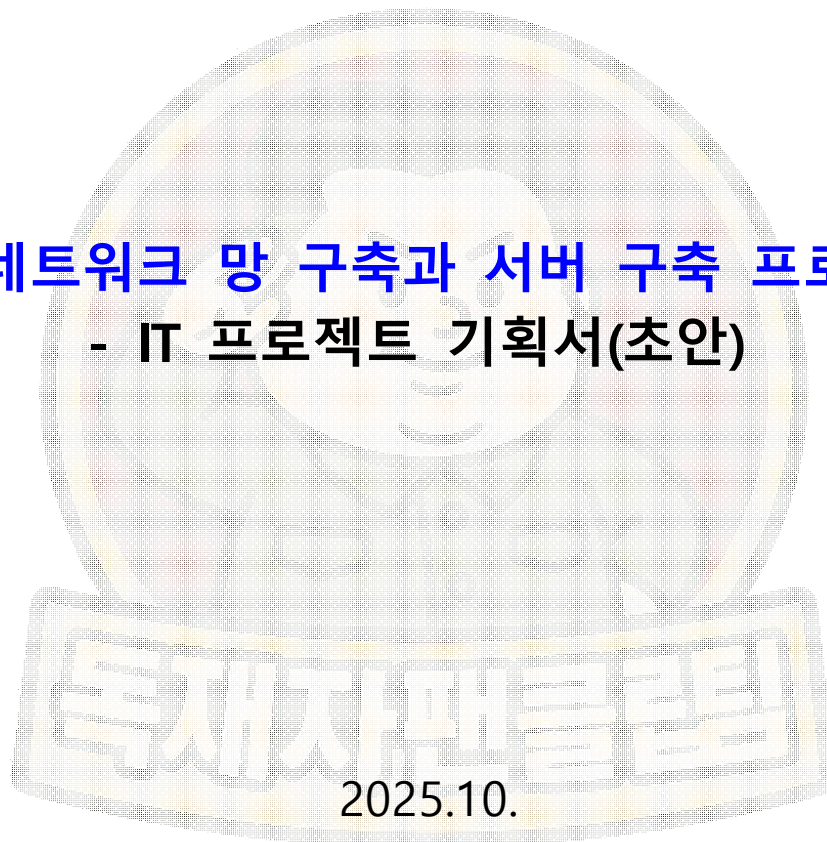


기업 네트워크 망 구축과 서버 구축 프로젝트

- IT 프로젝트 기획서(초안)



더조은컴퓨터아카데미 강남점

목차

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)	3
1.1. 프로젝트명	3
1.2. 프로젝트 배경 및 목적 (Purpose &Background)	3
1.3. 프로젝트 목표 (Goals):	3
1.4. 기대효과 (Expected Results):	3
2. 프로젝트 일정 및 역할 (Schedule &Roles)	4
2.1. 전체 일정 (Timeline)	4
2.2. 역할 및 책임 (Roles &Responsibilities)	4
3. 네트워크	5
3.1. 네트워크 논리 구성도	5
3.2. 네트워크 물리 구성도	5
3.3 네트워크 제원	6
3.4 네트워크 기술리스트	6
4. 서버	7
4.1. 서버 흐름도	7
4.2 서버 구성도	8
4.3 서버 제원	9
4.4 서버 기술리스트	10
5. 로그분석	12
5.1 네트워크	12
5.2 서버	12
5.3 로그분석 시나리오	14
6. 테스트 및 검증 계획 (Testing &Verification)	15

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

1.1. 프로젝트명

회사 내부 네트워크 구축 및 서버 구축

1.2. 프로젝트 배경 및 목적 (Purpose &Background)

▷team1 무역회사는 국내 본사(왼쪽: L3 장비 위주)에 모든 서버(LAMP/DNS/ESXi 등)를 중앙집중하고, 해외 지사(오른쪽: L2 장비 위주)에서 PC로 원격 접속하는 고효율 네트워크 망을 목표로 합니다.

■배경

구역	장비 구성	구축 이유
본사 (왼쪽)	L3 위주 라우터 + 스위치 (VLAN10/20/30, Inter-VLAN 라우팅) + 전체 서버	복잡한 서버 존(Management/Storage/Core/User) 트래픽 관리필요 → L3 라우팅으로 복잡한 트래픽(RAID/NFS/SMB/LAMP/VNC) 처리
지사 (오른쪽)	L2 위주 (PVST+/VTP) + 로컬 PC 15~18	간단한 로컬 PC 연결(18대)+ 비용 절감 → L2 스위칭으로 VLAN(40/50/60/70) 분리, Transparent 모드 확장 용이

■목적: L3 서버 중심 + L2 액세스로 team1.com 무역 포털 안정화. ESXi/iSCSI + RAID10/5 데이터 보호, Python 자동화

1.3. 프로젝트 목표 (Goals):

목표 NO	목표 내용	측정 지표
G-01	본사 L3 Routing + 서버 배포	L3 ping/라우팅 테스트
G-02	지사 L2 PVST/VTP + 웹 접속	L2 ping/웹 접속 테스트
G-03	Python 스크립트 (L3 라우팅/L2 VLAN 자동화)	설정 및 동작 테스트
G-04	본사 서비스 (NFS/SMB/FTP/VNC/XRDP)	설정 및 동작 테스트

1.4. 기대효과 (Expected Results):

카테고리	L3 본사	L2 지사
보안	PAT/CHAP	VTP 격리
가용성	Monitorix	PVST 루프 방지
편의	VNC/XRDP/FTP	웹 접속
확장	iSCSI	Transparent VLAN 추가

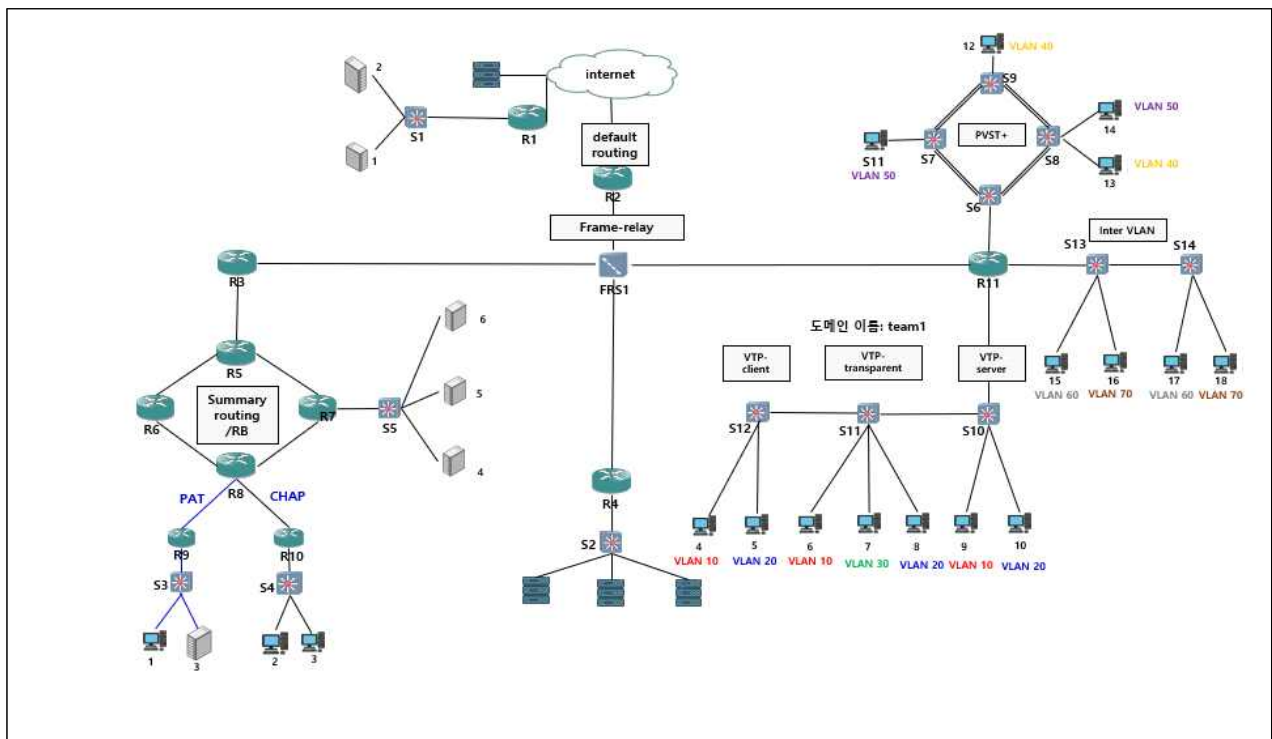
2. 프로젝트 일정 및 역할 (Schedule & Roles)

2.1. 전체 일정 (Timeline)

WBS	세부 업무 (Task)	10월				11월							
		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
		월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금
1. 계획													
1.1	목표 설정												
1.2	프로젝트 요구사항 분석												
1.3	프로젝트 기획안 작성												
1.4	네트워크 및 서버 설계 초안 작성												
2. 설계 및 구축													
2.1	네트워크 구축												
2.2	서버 구축												
3. 구현 테스트													
3.1	네트워크 테스트												
3.2	서버 테스트												
3.3	통합 테스트												
4. 보고서 작성 및 리뷰													
4.1	프로젝트 결과 분석												
4.2	보고서 작성												
4.3	환류												

2.2. 역할 및 책임 (Roles & Responsibilities)

NO	성명	역할 및 책임
1	이원재	총괄 및 품질 보증활동
2	박신우	네트워크 총괄 외
3	정영우	네트워크 구현 담당 외
4	유희영	서버 총괄 외
5	박혜림	서버 구현 담당 외
6	김태학	코드 테스트 외



3.3 네트워크 제원

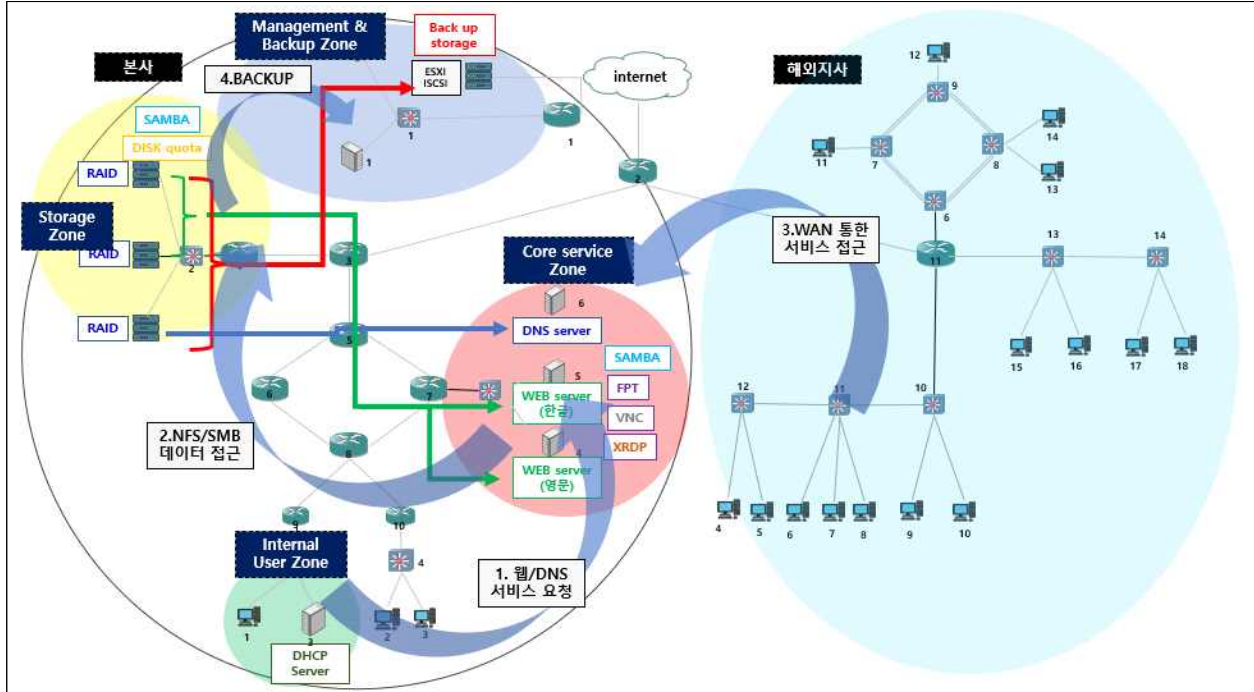
장비명	별칭	모델명	수량
Router	R	Cisco C7200	11대
Switch	S	Cisco C3745	14대
Frame Relay switch	FRS		1대

3.4 네트워크 기술리스트

구분	기능명	주요 기술 요소	상세 설명
네트워크	자동 IP 할당	DHCP	dhcp pool 내에서 ip를 스위치/라우터단에서 각각 자동 할당되게 설정
	NAT	static routing	내부망 분리를 통한 보안 강화 및 외부 접근 제어
	라우팅	static, summary, default	네트워크 간 통신 경로 설정하여 트래픽 효율화 및 망 구조 확장
	VLAN	Inter Vlan	보안과 네트워크 분리 유지 및 서버 자원 공유 가능
	VTP	server, transparent, client	여러 스위치의 VLAN 정보를 자동으로 동기화
	STP	switch priority	스위치 네트워크에서 루프(Loop)를 방지하여 네트워크 다운 방지와 안정성 확보
	PPP	pap, chap	두 장치 간 인증, 오류 검출, 다중 프로토콜 전송을 지원하며 안정적이고 안전한 통신을 위해 사용
	Frame-Relay	dlci	가상회선화 하여 WAN에서 여러 지점을 저비용·고속으로 연결하기 위해 사용
	계층 간 호환	encapsulation	데이터를 안전하게 전달하고 계층 간 정보를 추가하기 위해 사용
	ssh 원격제어	jupyter_paramiko	주피터 노트북에서 paramiko 모듈을 활용하여 원격 제어

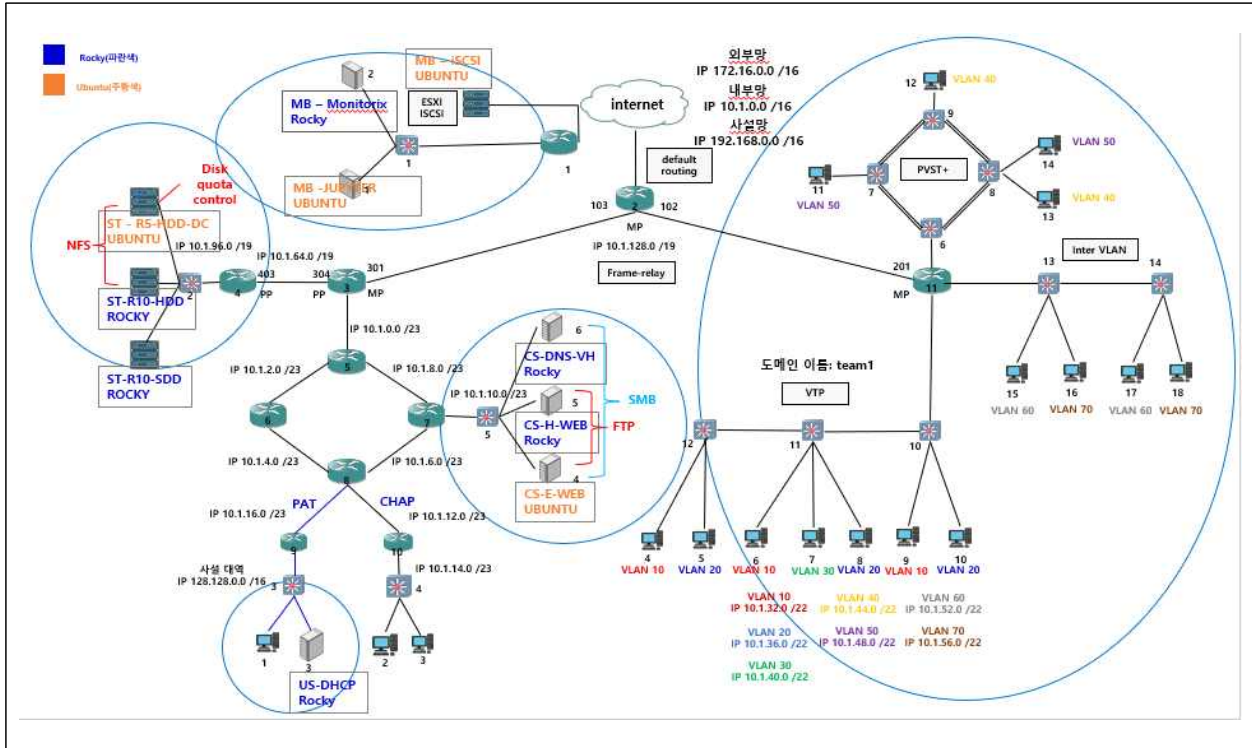
4. 서버

4.1. 서버 흐름도



서비스명	내용
DNS	- DNS 서버 운용하여 보다 편리한 접근성 확보
Virtual Host	- 영문/한글 web서비스 제공 - web서버 두 개 간 FTP로 파일공유
VNC / XRDP	- 한글/영문 웹서버에서 적용하여 Management & Backup Zone에서 원격 관리
RAID	- level 10과 level 5를 사용하여 빠르고 안정적인 내부 서버 구축 - 첫 번째 스토리지와 두 번째 스토리지는 NFS를 통하여 관리
Disk quota	- 스토리지 존의 첫 번째(RAID level 5) 공간에서 웹서버 관리자에 disk quota로 사용량 제한
samba	- 스토리지존 내 파일 공유 및 서비스존의 내부 파일 공유
DHCP	- 내부 사용자 망에서 해당 대역에서 사용자 IP 자동화를 통한 업무 효율성 제고
Backup	- Esxi 서버내 iSCSI로 운영, 본사내 모든 서비스 설정값 백업을 통한 안정성 확보
Monitorix	1. Management & Backup Zone에서 전체 자원 사용량 모니터링 및 오류제어

4.2 서버 구성도



구역		별칭	OS	도메인
본사	Management & Backup Zone	MB-iSCSI	UBUNTU	
	Storage Zone	MB-Monitorix	Rocky9	
	Core service Zone	MB-JUPYTER	UBUNTU	
	Internal User Zone	ST-R5-HDD-DC	UBUNTU	
해외지사		ST-R10-HDD	Rocky9	www.NO1.co.kr

4.3 서버 제원

4.3.1 운영체제 정보

OS	Version	비고
Rocky	Rocky Linux 9.6(Blue Onyx)	
Ubuntu	Ubuntu 24.04.2 LTS	
ESXi	ESXi-6.7.0-20190504001-standard-customized	
Xen	XenServer8_2024-06-03	
VMWorkstation	17.6.2 build-24409262	

4.3.2 서비스 패키지 정보

service	OS	package / version	service
SSH	Rocky9.5	openssh-server8.7p1-44.el9_4	sshd
	Ubuntu24.04	openssh-server1:9.6p1-3ubuntu13.11	ssh
DNS	Rocky9.5	bind9.16.23-11.el9_4	named
	Ubuntu24.04	bind91:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2	bind9
NFS	Rocky9.5	nfs-utils2.3.3-59.el9_4	nfs-server
	Ubuntu24.04	nfs-kernel-server1:2.6.4-3ubuntu1	nfs-kernel-server
Samba	Rocky9.5	samba4.19.6-1.el9_5	smb nmb
	Ubuntu24.04	samba2:4.19.6+dfsg-1ubuntu2.4	smbd nmbd
FTP	Rocky9.5	vsftpd3.0.5-6.el9	vsftpd
	Ubuntu24.04	vsftpd3.0.5-0ubuntu3	vsftpd
PHP	Rocky9.5	php8.2.28-1.el9_4(Remi) php:8.0.30-2.el9	/ (Apache 모듈, 서비스 아님)
	Ubuntu24.04	php8.38.3.6-0ubuntu0.24.04.5	(Apache 모듈, 서비스 아님)
mdadm	Rocky9.5	mdadm4.2-61.el9	mdmonitor(모니터링)
	Ubuntu24.04	mdadm4.2+20211221-2build1	mdmonitor
VNC	Rocky9.5	tigervnc-server1.13.1-14.el9	vncserver@:1(템플릿)
	Ubuntu24.04	tigervnc-standalone-server1.13.1+dfsg-2build2	vncserver-x11-serviced또는 @:1
XRDP	Rocky9.5	xrdp0.9.24-1.el9(EPEL)	xrdp
	Ubuntu24.04	xrdp0.9.24-4	xrdp
DHCP	Rocky9.5	dhcp-server12:4.4.3-5.el9	dhcpd
	Ubuntu24.04	isc-dhcp-server4.4.3-P1-4ubuntu1	isc-dhcp-server

iSCSI	Rocky9.5	targetcli2.1.72-6.el9 iscsi-initiator-utils6.2.1.7-4.el9	target(Target) iscsid(Initiator)
	Ubuntu24.04	open-iscsi2.1.15-2ubuntu1.5 targetcli-fb2.1.53-0ubuntu1	target open-iscsi
Apache	Rocky9.5	httpd2.4.62-4.el9_4.2	httpd
	Ubuntu24.04	apache22.4.58-1ubuntu8.8	apache2
MariaDB	Rocky9.5	mariadb-server10.5.25-1.el9_4	mariadb
	Ubuntu24.04	mariadb-server1:10.11.13-0ubuntu0.24.04.1	mariadb
phpMyAdmin	Rocky9.5	phpMyAdmin5.2.1-1.el9(EPEL)	
	Ubuntu24.04	phpmyadmin4:5.2.1+debian1	
Monitorix	Rocky9.5	monitorix3.18.0-1.el9(EPEL)	monitorix
	Ubuntu24.04	monitorix3.18.0-2	monitorix
Jupyter	Rocky9.5	minicondajupyter(pip)	jupyter-server
	Ubuntu24.04	minicondajupyter-notebook(pip)	jupyter-server

4.4 서버 기술리스트

구분	기능명	주요 기술 요소	상세 설명
서버	리눅스 설치 및 기본 도구 설치	Unbuntu, Rocky9	기본적인 웹/DB 연동 환경 구축
	리눅스 환경 서버 구축	miniconda, jupyter	주로 사용하는 도구 설치(python활용 위함)
	DHCP서버 구축	dhcp	dhcp를 서버에서 자동으로 할당하게 서버 구축
	웹서버 구축	httpd, apache2	웹 서비스를 사용자에게 제공하기 위해 사용
		php	동적 웹 콘텐츠와 데이터 기반 서비스 구현
	DB 서버 구축	mariaDB, phpmyadmin,	웹이나 애플리케이션에서 데이터를 효율적으로 저장하고 관리하기 위해 사용
	DNS 서버 구축	dns	사용자가 도메인 이름으로 쉽게 서버에 접속하도록 하기 위해 사용
	Virtual Hosting	httpd,apache2,dns	한 서버에서 여러 웹사이트를 독립적으로 운영하기 위해 사용
	Virtual Server	xen, esxi	물리적 서버에 직접 설치되어 가상머신 생성, 하드웨어 가상화
		ftp	파일 공유
	파일 동기화	Samba, nfs	서로 다른 OS 환경에서 파일 공유하기 위하여 사용
	원격 협업	VNC	다양한 운영체제 환경에서 접속할 때 사용하며, 원격지의 사용자와 동일한 화면을 보면서 기술지원/협업시 사용
		XRDP	xrdp는 윈도우 환경에서 주로 리눅스 서버에 원격 접속 시 사용

	모니터링	Monitorix	리눅스 시스템 모니터링 도구
	RAID	RAID 0, RAID 1 RAID 10 RAID 3,4,5	RAID는 여러 개의 물리적 디스크를 하나의 논리적 저장 공간으로 결합하여, 데이터의 안정성(결함 허용)이나 입출력 성능을 향상시키기 위하여 사용
	사용자의 사용 제한	Diskquota	특정 사용자나 그룹이 파일 시스템에서 사용할 수 있는 디스크 공간의 양이나 파일의 개수를 제한하는 시스템 관리 기능
	서버 사용	iSCSI	IP 네트워크를 통해 원격에 있는 스토리지(저장장치)를 마치 로컬 컴퓨터에 직접 연결된 하드디스크처럼 사용하게 하기 위함
자동화	서버 상태 모니터링	Python (os, subprocess)	파이썬을 활용한 네트워크 및 서버 동작 자동화 및 맞춤 명령 지원

5. 로그분석

- 보완예정

5.1 네트워크

장비명	로그 확인 명령어	비고
라우터	show logging	주피터를 활용하여 로그를 별도로 저장하여 분석/사용 예정
스위치	show logging	주피터를 활용하여 로그를 별도로 저장하여 분석/사용 예정

5.2 서버

service	os	로그파일위치	경로	Journalctl	파악가능 요소
SSH	Rocky9.5	secure	/var/log/secure	journalctl -u sshd -f	사용자 로그인 성공/실패 기록 (IP 주소, 시간, 계정명). 인증 방식 (비밀번호, 공개키).
	Ubuntu24.04	-	-	journalctl -u ssh -f	sudo 명령어 사용 기록 등 권한 상승 시도. SSH 접속 관련 오류 (연결 거부, 타임아웃).
DNS	Rocky9.5	시스템 로그에 통합	별도 설정 시 /var/log/named/	journalctl -u named -f	DNS 서버(named) 시작/종료 및 설정 파일 로딩 상태. 존(Zone) 파일의 문법 오류 및 로딩 실패 여부.
	Ubuntu24.04	시스템 로그에 통합	별도 설정 시 /var/log/bind/	journalctl -u bind9 -f	클라이언트의 쿼리(질의)에 대한 오류 기록. 다른 DNS 서버와의 존 전송(Zone Transfer) 기록.
NFS	Rocky9.5	별도 파일 없음, 커널 로그 확인	-	journalctl -f	NFS 서버 데몬 (nfsd , rpc.mountd)의 시작/중지.
	Ubuntu24.04	별도 파일 없음, 커널 로그 확인	-	journalctl -f	클라이언트의 마운트 요청 및 성공/실패 여부. exports 설정 파일의 권한 문제로 인한 마운트

					거부.
Samba	Rocky9.5	log.smbd	/var/log/samba/	journalctl -u smb -f	log.smbd: 클라이언트의 접속, 인증, 파일/폴더 접근, 권한 오류 등 핵심 활동 기록. log.nmbd: NetBIOS 이름 관련 활동 및 오류 기록. 어떤 IP의 어떤 사용자가 어떤 공유 자원에 접근했는지 추적.
	Ubuntu24.04	samba	/var/log/samba/	journalctl -u smb -f	
FTP	Rocky9.5	- secure(인증) - xferlog(전송)	/var/log/secure (인증) /var/log/xferlog (전송)	journalctl -u vsftpd -f	인증 로그 (secure/auth.log): FTP 계정 로그인 성공/실패 기록. 전송 로그 (xferlog/vsftpd.log): 파일 업로드/다운로드 기록 (사용자, 파일명, 크기, 시간). (설정 파일에서 활성화 필요)
	Ubuntu24.04	-auth.log -vsftpd.log	/var/log/auth.log (인증) /var/log/vsftpd.log (전송)	journalctl -u vsftpd -f	
PHP	Rocky9.5	error_log	/var/log/httpd/error_log	웹서버 로그를 통해 확인	PHP는 독립된 서비스가 아니므로 웹 서버 (Apache 등)의 오류 로그에 기록됨 PHP 스크립트의 문법 오류(Parse error), 경고(Warning), 치명적 오류(Fatal error). 정의되지 않은 변수 사용, 잘못된 함수 호출 등의 코드 상의 문제점.
	Ubuntu24.04	error.log	/var/log/apache2/error.log	웹서버 로그를 통해 확인	
mdadm	Rocky9.5	별도 파일 없음, 커널/시스템 로그 확인	-	journalctl -f	RAID 배열의 상태 변화 (Clean, Degraded, Rebuilding). 배열에 포함된 디스크의 장애(Failure) 또는 제거/추가 이벤트. RAID 리빌딩(Rebuild) 또는 동기화(Resync) 시작/종료 및 진행 상황.
	Ubuntu24.04	별도 파일 없음, 커널/시스템 로그 확인	-	journalctl -f	
VNC	Rocky9.5	HOSTNAME:DISPLAY.log	사용자 홈 디렉터리 : ~/.vnc/HOSTNAME:DISPLAY.log	journalctl -u vncserver@:DISPLAY	VNC 서버 시작 및 X-Window 세션 초기화 과정. 클라이언트 접속 및 접속 해제 기록. 인증 성공/실패 여부 (상세 인증은 secure/auth.log에도
	Ubuntu24.04	HOSTNAME:DISPLAY.log	사용자 홈 디렉터리 : ~/.vnc/HOSTNAME:DISPLAY.log	journalctl -u vncserver@:DISPLAY	

			~/.vnc/HOSTNAME:DISPLAY.log	AY	기록될 수 있음).
XRDp	Rocky9.5		/var/log/xrdp.log /var/log/xrdp-sesman.log	journalctl xrdp -f	xrdp.log: 원격 데스크톱 클라이언트의 연결 시도, 암호화 협상, 로그인 화면 표시 등 초기 연결 과정.
	Ubuntu24.04		/var/log/xrdp.log /var/log/xrdp-sesman.log	journalctl xrdp -f	xrdp-sesman.log: 사용자 인증 후 실제 세션을 시작하고 관리하는 과정의 로그. 세션 시작 실패, 권한 문제 등을 확인.
DHCP	Rocky9.5				
	Ubuntu24.04				
iSCSI	Rocky9.5				
	Ubuntu24.04				
Apache	Rocky9.5				
	Ubuntu24.04				
MariaDB	Rocky9.5				
	Ubuntu24.04				
phpMyAdmin	Rocky9.5				
	Ubuntu24.04				
Monitorix	Rocky9.5				
	Ubuntu24.04				
Jupyter	Rocky9.5				
	Ubuntu24.04				

5.3 로그분석 시나리오

서비스명	사용 요소	시나리오 내용
라우터	주기적 ping 통신 > 응답 내역	ping 통신 불가(접속오류) 시 점검대상
스위치	주기적 ping 통신 > 응답 내역	ping 통신 불가(접속오류) 시 점검대상
SSh	접속 IP, 접속날짜/시간, 로그인 실패 로그	단일IP 에서 1분 이내 5회 이상 유효하지 않은 비밀번호로 접속시도 실패시 해킹시도로 판단 - 점검대상
FTP	r_real , 전송일시, 전송된 파일의 크기, 전송 방향	실제 사용자 계정에서 업무 이외의 시간에 서버에서 대용량 파일 다운로드 - 정보유출 및 해킹 - 점검대상
SAMBA	접속 유저아이디, IP, 접속날짜/시간,	내부 접속자의 접속기록 및 권한 변경내역 아카이빙 - 접속기록대장 대체 활용
NFS	접속 IP, 접속날짜/시간	내부 접속자의 접속기록 및 권한 변경내역 아카이빙 - 접속기록대장 / 권한변경대장으로 대체 활용

6. 테스트 및 검증 계획 (Testing &Verification)

-보완예정

테스트 ID	목표 연계	시나리오	테스트 케이스	예상 결과	담당자
NT-01	G-01 (L3 Routing)	본사 Inter-VLAN 라우팅	1. VLAN10(PC) → VLAN20(서버) ping 2. Static/Default Route tracert 3. NAT/PAT 외부 접속	100% 성공, RTT <10ms	박신우
NT-02	G-02 (L2 Switching)	지사 PVST/VTP	1. VLAN40~70 ping (15대 PC) 2. STP 루프 차단 (port block 확인) 3. VTP Transparent 모드 확장	Loop 없음, 100% ping	정영우
ST-01	G-04 (서버 서비스)	파일/원격 공유	1. NFS/SMB 마운트 (지사 PC → 본사 Storage) 2. FTP 업로드/다운로드 3. VNC/XRDP 원격 로그인	파일 전송	박혜림
ST-02	G-04	웹/DB/DNS	1. team1.com Virtual Host 접속 (영/한글) 2. phpMyAdmin MariaDB 쿼리 3. DNS 해석 (nslookup)	페이지 로드	유희영
ST-03	G-04	스토리지/백 업	1. RAID10/5 mdadm 상태 2. iSCSI ESXi 백업 마운트 3. Disk Quota 초과 차단	파일시스템 작동 확인	김태학
AT-01	G-03 (Python 자동화)	스크립트 실행	1. L3 라우팅 자동 설정 2. L2 VLAN 배포 3. Monitorix 알림 발송	코드 작동 확인	이원재